

ЗАЩИТА СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Сетевая топология:

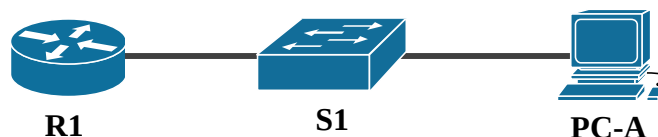


Таблица адресации:

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/1	192.168.0.1	255.255.255.0	—
S1	VLAN 1	192.168.0.11	255.255.255.0	192.168.0.1
PC-A	NIC	192.168.0.3	255.255.255.0	192.168.0.1

Порядок выполнения работы

1. Подключить сетевые устройства в соответствии с заданной топологией сети.

2. Задать базовые настройки сетевых устройств:

а. Задать имена устройств в соответствии с топологией сети

б. Задать надежные пароли на подключение к сетевым устройствам через консольный порт, а также переход в защищенный режим.

с. Задать надежные пароли на удаленные подключения к сетевым устройствам:

```
R1 (config) # line vty 0 4
```

```
R1 (config-line) # password StrongPassword
```

```
R1 (config-line) # login
```

д. Задать IP-адрес на интерфейсе G0/1 маршрутизатора в соответствии с таблицей адресации.

е. Создать интерфейс VLAN 1 на коммутаторе, задать IP-адрес в соответствии с таблицей адресации:

```
S1 (config) # int vlan 1
```

```
S1 (config-if) # ip address <IP-address> <NetMask>
```

3. Настроить механизмы безопасности маршрутизатора

а. Зашифровать пароли

```
R1(config)# service password-encryption
```

б. Задать минимальные требования к стойкости используемых паролей (длина не менее 10 символов)

```
R1(config)# security passwords min-length 10
```

с. Разрешить удаленные подключения только с использованием защищенного протокола SSH

```
R1(config)# ip domain-name IBKS.lan
```

```
R1(config)# username SSHadmin privilege 1 secret  
Adminlp@55
```

```
R1(config)# line vty 0 4
```

```
R1(config-line)# transport input ssh
```

```
R1(config-line)# login local
```

```
R1(config-line)# exit
```

```
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 1024
```

д. Настроить таймауты на удаленные подключения

```
R1(config)# line console 0
```

```
R1(config-line)# exec-timeout 5 0
```

```
R1(config-line)# line vty 0 4
```

```
R1(config-line)# exec-timeout 5 0
```

```
R1(config-line)# exit
```

```
R1(config)#
```

е. Настроить блокировку пользователей в случае ввода неправильного пароля

```
R1(config)# login block-for 30 attempts 2 within 120
```

4. Настроить механизмы безопасности коммутатора, повторив команды из п. 3.

5. Проверить, что неиспользуемые сетевые интерфейсы коммутатора и маршрутизатора выключены с помощью команды `show ip interface brief`